北京邮电大学 2013 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎已知某频带信号的复包络为 $s_L(t)=x(t)-jy(t)$，载波频率为 f_c，则频带信号的表示式是__(01)__。让该频带信号通过一个冲激响应为 $h(t)=z(t)\cos 2\pi f_c t$ 的带通系统，带通系统对应的等效低通系统冲激响应为__(02)__，带通系统的输出信号为__(03)__。

(01)*A*. $x(t)\cos 2\pi f_c t - y(t)\sin 2\pi f_c t$　　*B*. $\sqrt{x^2(t)+y^2(t)}\cos\left[2\pi f_c t+\arctan\dfrac{y(t)}{x(t)}\right]$

C. $\mathrm{Re}\left\{[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}$

(02)*A*. $\hat{z}(t)$　　*B*. $\dfrac{1}{2}z(t)$　　*C*. $z(t)+j\hat{z}(t)$　　*D*. $\dfrac{1}{2}\left[z(t)+j\hat{z}(t)\right]$

(03)*A*. $\mathrm{Re}\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}$　　*B*. $\mathrm{Re}\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}$

C. $\mathrm{Re}\left\{\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $\mathrm{Re}\left\{\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$

◎双极性 *m* 序列码波形的功率谱特点不包括__(04)__。

(04)*A*. 离散谱，谱线间隔为码片周期的倒数　　*B*. 带宽近似为码片周期的倒数

C. 存在直流分量　　*D*. 谱线包络按 $\sin c^2(x)$ 规律变化

◎设模拟基带信号 $m(t)$ 的带宽是 **5*kHz***，对其进行调幅系数为 **0.8** 的 ***AM*** 调制，则已调信号的带宽是__(05)__***kHz***；用此信号进行调制指数为 **5** 的频率调制，则已调信号的带宽是__(06)__***kHz***。若进行 ***SSB*** 调制，则已调信号的带宽是__(07)__***kHz***。

(05)*A*. 4　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

(06)*A*. 25　　*B*. 30　　*C*. 50　　*D*. 60

(07)*A*. 5　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

◎在分集接收中，不需要知道信道状态信息的信号合并方式是__(08)__。

(08)*A*. 最佳选择式　　*B*. 等增益合并　　*C*. 最大比合并　　*D*. 无

◎随参信道的多径时延扩展会导致接收信号产生__(09)__。

(09)*A*. 平坦性衰落或频率选择性衰落　　*B*. 快衰落或慢衰落

C. 多普勒扩展　　*D*. 阴影衰落

◎在正交 ***MFSK*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(10)__；在 ***MQAM*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(11)__；调制阶数 ***M*(*M*>4)** 一定时，***MQAM*** 调制的抗噪声性能将__(12)__***MPSK*** 调制。

(10)*A*. 降低　　*B*. 增加　　*C*. 保持不变　　*D*. 不确定

(11)*A*．降低　　*B*．增加　　*C*．保持不变　　*D*．不确定

(12)*A*．差于　　*B*．好于　　*C*．等于　　*D*．不确定

◎假设符号速率一定，以下数字调制信号中功率谱旁瓣衰减最快的是__(13)__。

(13)*A*．*GMSK*　　*B*．*BPSK*　　*C*．*OQPSK*　　*D*．*MSK*

◎信息速率为 100*Kbps* 的 *DS-BPSK* 系统，扩频码使用周期为 511 的 *m* 序列，码片周期 $T_c = 0.1us$，则该系统的扩频系数为__(14)__，扩频信号的主瓣带宽为__(15)__。

(14)*A*．10　　*B*．100　　*C*．511　　*D*．1000

(15)*A*．100*KHz*　　*B*．200*KHz*　　*C*．10*MHz*　　*D*．20*MHz*

◎以下信道中不属于以白高斯噪声为主的信道为__(16)__。

(16)*A*．卫星信道；　　*B*．视距微波接力信道；*C*．太空信道；　　*D*．对流层散射信道。

◎信号幅度为 2*V* 的双极性不归零码信号(0 对应-2*V*，1 对应+2*V*)，在信道上受到加性白高斯噪声信道的干扰。如果信息速率为 1000*bps*，则发送信号的平均功率为__(17)__瓦；平均比特能量是__(18)__毫焦耳。如果发送信息先验等概，其最佳判决门限为__(19)__。如果信息比特 1 出现的概率比 0 大，其判决门限应当__(20)__。

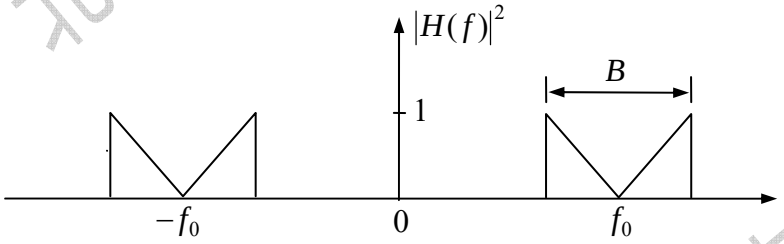
(17)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(18)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(19)*A*．1*V*　　*B*．0*V*　　*C*．-1*V*　　*D*．2*V*

(20)*A*．减小；　　*B*．提高；　　*C*．保持不变

◎双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过功率传递函数如下图所示的带通滤波器，输出过程 $Y(t)$ 服从__(21)__分布，输出信号的平均功率为__(22)__。输出信号复包络的幅度值服从__(23)__分布，复包络的平均功率为__(24)__。



(21)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(22)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

(23)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(24)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

◎已知汉明码的监督矩阵 *H* 为 $\begin{bmatrix}1&0&1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}$，该码的码长 $n=$__(25)__，信息为 $k=$__(26)__，若用

于纠错该码能保证纠正任意的__(27)__个比特错误，若用于检错则可保证检__(28)__位错。

(25)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(26)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎以太网中 10*Mbit/s* 数据的接口线路码型为__(29)__，该码型的主瓣带宽为__(30)__*MHz*。

(29)*A*．*AMI* 码　　*B*．*HDB*3　　*C*．数字双相码　　*D*．*CMI* 码

(30)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．20

二、判断题(每空 2 分，共 20 分)

灰虎考研 公众号